



الإدارة المركزية للتعليم العام

إدارة تنمية مادة العلوم

الفيزياء

الصف الثاني الثانوي

20
26

الواجب المنزلي

الأسبوع ٩

الاسم:

الفصل:

المدرسة:

إعداد

محمد عنتر

مراجعة

عمر جودة - عبد الله مصطفى

مكتب مستشار العلوم

عبد الله مصطفى - سعيد محمد

إشراف

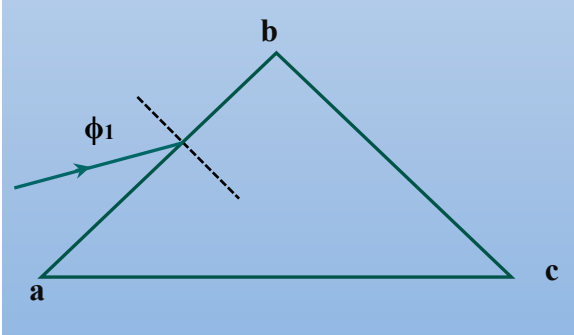
د/ عزيزة رجب خليفة
مستشار العلوم

إشراف عام

د/ هالة عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام

الفصل الثالث | المنشور الثلاثي إلى نهاية الفصل

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

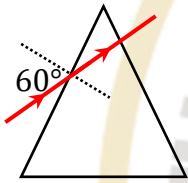


[١] وضع منشور ثلاثي معامل انكسار مادته n_1 في سائل

معامل انكسار مادته n_2 ، حيث $n_2 > n_1$. فإن الشعاع

ينكسر ليسقط على الوجه bc سوف :

- Ⓐ ينعكس انعكاساً كلياً داخلياً.
- Ⓑ ينكسر موازياً للسطح الفاصل.
- Ⓒ ينكسر مقترباً من القاعدة .
- Ⓓ ينكسر مبتعداً عن القاعدة .

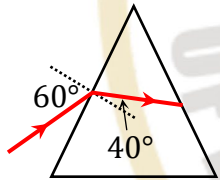


[٢] قام أحد الطلاب برسم الشعاعين الساقط والمنكسر كما

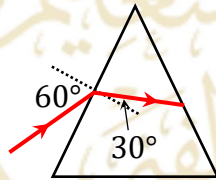
بالشكل وكانت خطأ، لكي يكون مسار الشعاع المنكسر صحيحاً يجب

تعديل الشكل ليبدو مثل الشكل

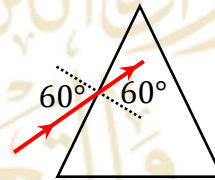
(معامل انكسار مادة المنشور $n = \sqrt{3}$)



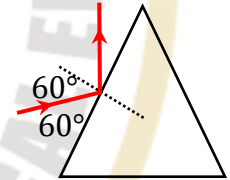
Ⓔ



Ⓕ



Ⓖ



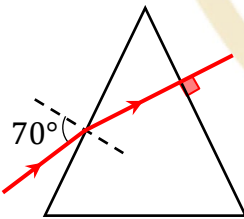
Ⓐ

[٣] الشكل المقابل يوضح مسار شعاع ضوء سقط على أحد أوجه

منشور ثلاثي زاوية رأسه 38° فخرج من الوجه المقابل على

استقامته، تكون قيمة زاوية انحراف الشعاع الضوئي في المنشور

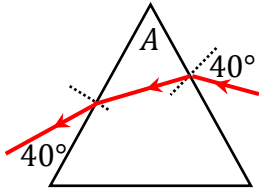
- Ⓐ 30°
- Ⓑ 32°
- Ⓒ 38°
- Ⓓ 70°



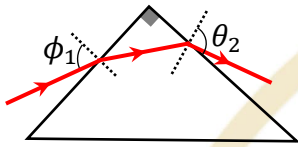
[٤] سقط شعاع ضوئي عمودي على أحد أوجه منشور ثلاثي زاوية رأسه 30° فإذا كان معامل

انكسار مادة المنشور $\sqrt{2}$. فإن زاوية خروجه من المنشور =

- Ⓐ 0°
- Ⓑ 30°
- Ⓒ 45°
- Ⓓ 60°

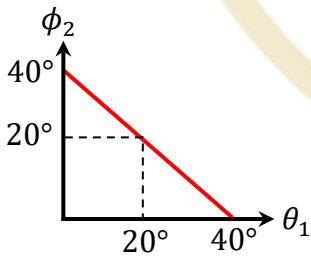


- [٥] سقط شعاع ضوئي على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع بزاوية 40° فخرج من الوجه المقابل كما بالرسم، وعليه تكون زاوية انحراف الشعاع مساوية لـ
- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| 40° | Ⓐ | 30° | Ⓐ |
| 60° | Ⓑ | 50° | Ⓑ |

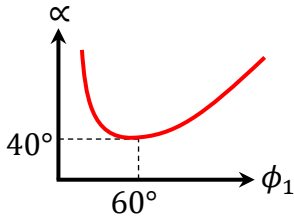


- [٦] الشكل المقابل يوضح شعاع ضوئي يسقط بزاوية ϕ_1 على منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف فإذا كان معامل انكسار مادة المنشور 1.366، فإن زاوية الخروج وزاوية الانحراف الصغرى هما على الترتيب
- | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| $45^\circ, 75^\circ$ | Ⓐ | $45^\circ, 60^\circ$ | Ⓐ |
| $60^\circ, 75^\circ$ | Ⓑ | $60^\circ, 60^\circ$ | Ⓑ |

- [٧] عند تحليل الضوء إلى مكوناته في منشور ثلاثي، فإن الضوء البنفسجي يكون أكبر انحرافاً من الضوء الأحمر لأن
- | | | | |
|---|---|---|---|
| $\lambda_{\text{(أحمر)}} > \lambda_{\text{(بنفسجي)}}$ | Ⓐ | $n_{\text{(أحمر)}} > n_{\text{(بنفسجي)}}$ | Ⓐ |
| $T_{\text{(أحمر)}} < T_{\text{(بنفسجي)}}$ | Ⓑ | $v_{\text{(أحمر)}} > v_{\text{(بنفسجي)}}$ | Ⓑ |



- [٨] الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين زاوية الانكسار الأولى (θ_1) وزاوية السقوط الثانية (ϕ_2) عند مرور شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي، فإذا كانت الزاوية الحرجة لمادة المنشور 41.8° ، فإن زاوية الانحراف الصغرى للضوء الساقط هي
- | | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 21.73° | Ⓐ | 17.27° | Ⓐ |
| 30.25° | Ⓑ | 25.46° | Ⓑ |



[٩] الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين زوايا سقوط شعاع ضوئي (ϕ_1) على أحد أوجه منشور ثلاثي وزوايا الانحراف (α) لهذا الشعاع فإن زاوية رأس المنشور ومُعامل انكسار مادته للضوء الساقط هما على الترتيب

- | | | | |
|-----------|---|----------|---|
| 1.45, 80° | Ⓐ | 1.5, 60° | Ⓐ |
| 1.35, 80° | Ⓑ | 1.5, 75° | Ⓑ |

ثانياً: الأسئلة المقالية:

[١٠] منشور ثلاثي متساوي الأضلاع، إذا كانت النهاية الصغرى لانحراف شعاع ضوئي يسقط عليه 30°، أوجد:

- Ⓐ معامل انكسار مادته.
- Ⓑ زاوية سقوط الشعاع.
- Ⓒ زاوية الخروج.

- انتهت الأسئلة -



الإدارة المركزية للتعليم العام

إدارة تنمية مادة العلوم

الفيزياء

الصف الثاني الثانوي

20
26

التقييم الأسبوعي

الأسبوع ٩

الاسم:

الفصل:

المدرسة:

إعداد

محمد عنتر

مراجعة

عمر جودة

عبدالله مصطفى

مكتب مستشار العلوم

عبدالله مصطفى - سعيد محمد

إشراف

د/ عزيزة رجب خليفة

مستشار العلوم

إشراف عام

د/ هالة عبد السلام

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام

الفصل الثالث | المنشور الثلاثي إلى نهاية الفصل

مجموعة (A)

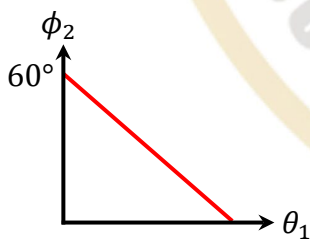
أولاً: اختر الإجابة الصحيحة

- [١] زاوية رأس المنشور الثلاثي
 تعتمد على كل من زاوية سقوط الشعاع الضوئي على المنشور وزاوية انكساره. ☐ أ
 تعتمد على زاوية سقوط الشعاع الضوئي على المنشور فقط. ☐ ب
 تعتمد على زاوية انكسار الشعاع الضوئي داخل المنشور فقط. ☐ ج
 ثابتة للمنشور الواحد. ☐ د

- [٢] سقط شعاع ضوئي بزاوية على أحد أوجه منشور ثلاثي زاوية رأسه 75° ومُعامل انكسار مادته $\sqrt{2}$ وخرج مماساً للوجه المقابل فتكون قيمة زاوية السقوط الأولى هي
☐ أ 0° ☐ ب 30° ☐ ج 45° ☐ د 60°

[٣] منشور ثلاثي متساوي الأضلاع فإذا كانت زاوية النهاية الصغرى لانحراف شعاع ضوئي سقط على أحد أوجه المنشور هي 30° ، فإن

زاوية الخروج	مُعامل انكسار مادة المنشور
30° ☐ أ	$\sqrt{2}$
30° ☐ ب	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45° ☐ ج	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45° ☐ د	$\sqrt{2}$



- [٤] الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين زاوية الانكسار الأولى (θ_1) وزاوية السقوط الثانية (ϕ_2) عند مرور شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي، فإذا كانت الزاوية الحرجة لمادة المنشور 41.8° ، فإن زاوية الانحراف الصغرى للضوء الساقط هي

- ☐ أ 17.27° ☐ ب 21.73°
☐ ج 25.46° ☐ د 37.18°

ثانياً: الأسئلة المقالية:

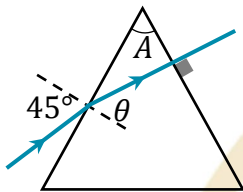
- (٥) إذا كانت النهاية الصغرى للانحراف 30° لمنشور ثلاثي متساوي الأضلاع لشعاع أوجد مُعامل انكسار مادته وزاوية سقوط وخروج الشعاع في هذه الحالة.

مجموعة (B)

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة

[١] النسبة بين زاوية الانكسار وزاوية السقوط الثانية في منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف (θ_1, ϕ_2)

- ☐ أ أكبر من الواحد الصحيح.
☐ ب أصغر من الواحد الصحيح.
☐ ج تساوي الواحد الصحيح.
☐ د لا يمكن تحديد الإجابة.



[٢] في الشكل المقابل تكون زاوية رأس المنشور (A)

- ☐ أ أكبر من 45°
☐ ب أقل من 45°
☐ ج تساوي 45°
☐ د تساوي 60°

مُعامل انكسار مادة المنشور	زاوية الخروج	
$\sqrt{2}$	30°	☐ أ
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	30°	☐ ب
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	45°	☐ ج
$\sqrt{2}$	45°	☐ د

[٣] منشور ثلاثي متساوي الأضلاع فإذا كانت

زاوية النهاية الصغرى لانحراف شعاع ضوئي

سقط على أحد أوجه المنشور هي 30° ، فإن

.....

[٤] العوامل التي تتوقف عليها زاوية الانحراف في أي منشور ثلاثي هي

- ☐ أ زاوية رأس المنشور.
☐ ب زاوية سقوط الشعاع الضوئي.
☐ ج مُعامل انكسار مادة المنشور.
☐ د جميع ما سبق.

ثانياً: الأسئلة المقالية:

(٥) سقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد وجهي منشور ثلاثي من الزجاج فخرج مماساً للوجه المقابل فإذا

كانت زاوية رأس المنشور 45° أوجد مُعامل الانكسار لزجاج المنشور وسرعة الضوء في زجاج المنشور.

(علماً بأن سرعة الضوء في الفراغ 3×10^8 m/s)

مجموعة (C)

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

[١] عند زيادة الطول الموجي للضوء الساقط على أحد أوجه منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف فإن زاوية النهاية الصغرى للانحراف

- ① تزداد. ② تقل. ③ لا تتغير. ④ تزداد إلى حد معين.

[٢] سقط شعاع ضوئي بزاوية على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع ومُعامل انكسار مادته $\sqrt{2}$ وخرج مماساً للوجه المقابل فتكون قيمة زاوية السقوط الأولى هي

- ① 21.5° ② 30° ③ 36.7° ④ 60°

[٣] النسبة بين زاوية السقوط الأولى إلى زاوية الخروج لشعاع ضوئي سقط على أحد أوجه منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف

- ① أكبر من 1 ② أقل من 1 ③ تساوي 1 ④ تساوي صفر

[٤] الشكل المقابل يوضح منشورين Y, X من نوعين مختلفين

من الزجاج، زاوية رأس المنشور X أقل من زاوية رأس المنشور Y فإذا سقط على كل منهما شعاع ضوئي عمودي على الوجه وخرج مماساً للوجه الآخر في كل منهما يكون مُعامل انكسار مادة المنشور X

مُعامل انكسار مادة المنشور Y

- ① أكبر من ② أقل من ③ يساوي ④ نصف

ثانياً: الأسئلة المقالية:

(٥) منشور زاوية رأسه 60° سقط شعاع على أحد وجهيه بزاوية 45° فإذا كان مُعامل انكسار مادة المنشور $\sqrt{2}$ أوجد زاوية الخروج وزاوية الانحراف.

- انتهت الأسئلة -